

Лабораторная работа № 12

Программирование в командном процессоре ОС UNIX

Пириев Керем

2026-10-05

Содержание I

- 1 Информация
- 2 Цель работы
- 3 Задание
- 4 Выполнение лабораторной работы
- 5 Выводы

Раздел 1

Информация

- Пириев Керем
- студент группы НПИбд-02-25
- Российский университет дружбы народов
- 1032254162@rudn.ru

Раздел 2

Цель работы

Цель работы

Изучение основ программирования в оболочке bash: переменные, циклы, условия, работа с аргументами и тестирование файлов.

Раздел 3

Задание

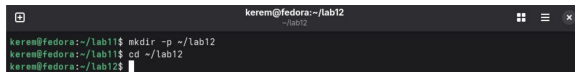
- 1 Создание рабочего каталога `~/lab12`.
- 2 Создание скрипта резервного копирования `backup_self.sh`.
- 3 Создание скрипта обработки аргументов `show_args.sh`.
- 4 Разработка эмулятора команды `ls — my_ls.sh`.
- 5 Разработка скрипта подсчета файлов по расширению `count_ext.sh`.

Раздел 4

Выполнение лабораторной работы

1. Создание рабочего каталога

Инициализация директории для выполнения скриптов:

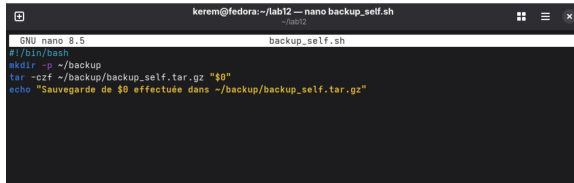
A terminal window with a dark background. The title bar shows 'kerem@fedora:~/lab12'. The terminal text shows the user 'kerem' at host 'fedora' in directory '~/lab11' running 'mkdir -p ~/lab12', then 'cd ~/lab12', and finally being in '~/lab12' with a prompt.

```
kerem@fedora:~/lab11$ mkdir -p ~/lab12
kerem@fedora:~/lab11$ cd ~/lab12
kerem@fedora:~/lab12$
```

Рисунок 1: Создание рабочего каталога

2. Скрипт backup_self.sh (Создание)

Написание кода скрипта резервного копирования самого себя:



```
kerem@fedora:~/lab12 — nano backup_self.sh
GNU nano 8.5 backup_self.sh
#!/bin/bash
mkdir -p ~/backup
tar -czf ~/backup/backup_self.tar.gz "$0"
echo "Sauvegarde de $0 effectuée dans ~/backup/backup_self.tar.gz"
```

Рисунок 2: Создание скрипта backup_self.sh

2. Скрипт backup_self.sh (Запуск)

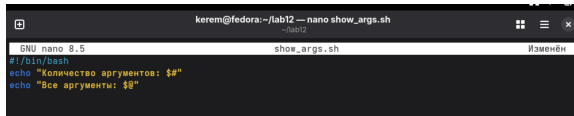
Выполнение скрипта и проверка созданного архива:

```
kerem@fedora:~/lab12$ nano backup_self.sh
kerem@fedora:~/lab12$ chmod +x backup_self.sh
./backup_self.sh
Sauvegarde de ./backup_self.sh effectuée dans ~/backup/backup_self.tar.gz
kerem@fedora:~/lab12$ ls -l ~/backup/
итого 12
-rw-r--r--. 1 kerem kerem 228 мая 31 03:53 backup_self.tar.gz
-rw-r--r--. 1 kerem kerem 396 мая 4 03:53 backup.sh_20260504_035312.tar.bz2
-rw-r--r--. 1 kerem kerem 396 мая 4 04:10 backup.sh_20260504_041048.tar.bz2
```

Рисунок 3: Запуск backup_self.sh

3. Скрипт show_args.sh (Создание)

Написание кода для обработки произвольного числа аргументов:



```
kerem@fedora:~/lab12 — nano show_args.sh
GNU nano 8.5 show_args.sh Изменён
#!/bin/bash
echo "Количество аргументов: $#"
```

Рисунок 4: Создание скрипта show_args.sh

3. Скрипт show_args.sh (Запуск)

Тестирование скрипта с переданными аргументами:

```
kerem@fedora:~/lab12$ chmod +x show_args.sh
kerem@fedora:~/lab12$ ./show_args.sh a b c d e f g h i j k l
Количество аргументов: 12
Все аргументы: a b c d e f g h i j k l
kerem@fedora:~/lab12$
```

Рисунок 5: Запуск show_args.sh с аргументами

4. Скрипт my_ls.sh (Создание)

Разработка аналога команды `ls -l` на `bash`:



```
kerem@fedora:~/lab12 — nano my_ls.sh
GNU nano 8.5 my_ls.sh
#!/bin/bash
dir="${1:-.}"
for file in "$dir"/*; do
  if [ -e "$file" ]; then
    permissions=$(ls -ld "$file" | cut -d' ' -f1)
    echo "$permissions $(basename "$file")"
  fi
done
```

Рисунок 6: Создание скрипта `my_ls.sh`

4. Скрипт my_ls.sh (Запуск)

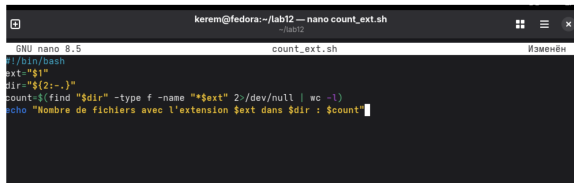
Запуск эмулятора для текущего каталога и /etc:

```
kerem@fedora:~/lab12$ chmod +x my_ls.sh
kerem@fedora:~/lab12$ ./my_ls.sh
-rwxr-xr-x. backup_self.sh
-rwxr-xr-x. my_ls.sh
-rwxr-xr-x. show_args.sh
kerem@fedora:~/lab12$ ./my_ls.sh /etc
drwxr-xr-x. abrt
-rw-r--r--. adjtime
-rw-r--r--. aliases
drwxr-xr-x. alsa
drwxr-xr-x. alternatives
drwxr-xr-x. anaconda
-rw-r--r--. anacrontab
-rw-r--r--. anthy-unicode.conf
-rw-r--r--. asound.conf
```

Рисунок 7: Запуск my_ls.sh

5. Скрипт count_ext.sh (Создание)

Написание скрипта для поиска и подсчета файлов по расширению:



```
kerem@fedora:~/lab12 — nano count_ext.sh
GNU nano 8.5 count_ext.sh Изменен
#!/bin/bash
ext="$1"
dir="${2:-.}"
count=$(find "$dir" -type f -name "*$ext" 2>/dev/null | wc -l)
echo "Nombre de fichiers avec l'extension $ext dans $dir : $count"
```

Рисунок 8: Создание скрипта count_ext.sh

5. Скрипт count_ext.sh (Запуск)

Проверка работы скрипта для файлов .txt в каталоге /etc:

```
kerem@fedora:~/lab12$ nano count_ext.sh
kerem@fedora:~/lab12$ chmod +x count_ext.sh
kerem@fedora:~/lab12$ ./count_ext.sh .txt /etc
Nombre de fichiers avec l'extension .txt dans /etc : 20
kerem@fedora:~/lab12$
```

Рисунок 9: Запуск count_ext.sh

Раздел 5

Выводы

- Изучены базовые конструкции программирования в командной оболочке `bash`.
- Разработаны и протестированы скрипты для резервного копирования, обработки аргументов, эмуляции системных команд и фильтрации файлов.
- Закреплены навыки работы с переменными, циклами, условиями и специальными параметрами `shell`.